

Atelier : Gestion des disques avec LVM

Les étapes de création d'un volume sont les suivantes :

- Installer des disques physiques
- Déclarer les disques dans LVM (définition des PV)
- Créer un groupe contenant les disques (définition des VG)
- Créer les partitions (définition des LV)
- Formater les LV
- Monter les LV

Ajout des disques physiques

La première étape dans la gestion des volumes LVM est d'ajouter les disques physiques comme volumes physiques.

Ceci permet de spécifier à LVM quels disques physiques peuvent être utilisés par LVM.

Pour configurer un disque physique comme étant un volume physique LVM:

```
$ pvcreate /dev/sdb
```

Il est possible d'ajouter plusieurs disques physiques d'un seul coup:

```
$ pvcreate /dev/sdb /dev/sdc ...
```

Les commandes suivantes permettent de visualiser les volumes physiques:

```
$ pvscan  
$ pvdisk
```

Configuration des groupes de volumes

Une fois les volumes physiques créés, il faut créer un groupe de volumes qui permettra de les regrouper en un seul espace de stockage:

```
$ vgcreate vgGroup1 /dev/sdb /dev/sdc
```

Ce groupe contient deux disques (deux volumes physiques LVM).

C'est maintenant tout cet espace de stockage qui pourra être manipulé.

Il est possible d'ajouter des volumes physiques à un groupe de volumes:

```
$ vgextend vgGroup1 /dev/sdd
```

Pour visualiser les groupes de volumes:

```
$ vgscan  
$ vgsdisplay
```

Configuration des volumes logiques

Pour créer un volume logique:

```
$ lvcreate -L [taille]G -n lv1 vgGroup
```

Un nouveau périphérique est alors ajouté dans `/dev`, son chemin d'accès est:

```
$ /dev/vgGroup/lv1
```

C'est ce volume logique qui pourra être utilisé comme un disque ordinaire mais avec des fonctionnalités supplémentaires comme les instantanés ou la possibilité de modifier la taille.

Utilisation des volumes logiques

Pour formater le volume:

```
$ mkfs.ext4 /dev/vgGroup/lv1
```

Et pour monter le volume (à noter que c'est le volume logique qui est monté et non pas les disques physiques):

```
$ mount /dev/vgGroup/lv1 /mnt
```

Vous pouvez vérifier que le volume est monté correctement:

```
$ df -h
```

Créez des fichiers sur ce volumes pour tester leur existence après avoir augmenté la taille du volume.

Augmentation de la taille d'un disque

Il s'agit maintenant d'augmenter la taille du volume.

La première étape consiste à ajouter un volume physique:

```
$ pvcreate /dev/sdd
```

Ensuite il faut ajouter le volume physique au groupe de volumes:

```
$ vgextend vgGroup /dev/sdd
```

Puis enfin c'est la taille du volume logique qui est augmentée:

```
$ lvextend -L +8G /dev/vgGroup/lv1
```

Il faut ensuite augmenter la taille du système de fichier. Pour ceci il faut démonter le volume, le vérifier et augmenter la taille puis le remonter.

Démontez le volume:

```
$ umount /mnt
```

Vérifier le volume:

```
$ e2fsck -f /dev/vgGroup/lv1
```

Étendre le système de fichiers:

```
$ resize2fs -p /dev/vgGroup/lv1
```

Remontez le système de fichiers:

```
$ mount /dev/vgGroup/lv1
```